

Использование LLM: от основ до исследовательского фронта

Редакция 3.0 · 12 сентября 2026

17 тематических глав общего содержания; 283 подтем маршрута, включая 137 новых. Это подробная программа, а не готовый учебник.

Как устроен маршрут

Сначала освоить один проверяемый запрос, затем повторяемую процедуру и управление контекстом. После этого подключать инструменты, навыки и циклы исполнения. Проектирование собственного сервера или контроллера начинается на третьем уровне. На четвёртом уровне проверяются исследовательские методы; увеличение сложности само по себе не означает улучшения.

Порядок глав маршрута: 6.1 → 6.2 → 6.4 → 6.10 → 6.11 → 6.12 → 6.13 → 6.3 → 6.14 → 6.15 → 6.16 → 6.17 → 6.18 → 6.19 → 6.20 → 6.32 → 6.34. Переходить по уровням можно внутри одной темы; читать сначала все пункты четвёртого уровня не требуется.

Уровень	Ожидаемый результат
1. Основы	Самостоятельно выполнить ограниченную задачу и проверить результат
2. Профессиональная работа	Повторить процедуру на новых входах, сохранив контекст и артефакты
3. Проектирование	Объяснить отказ, изменить компонент и проверить восстановление
4. Фронтир	Сравнить новый метод с сильным простым решением на отложенных задачах

Практические задания спроектированы для маршрута, а не уже выполнены. Их можно начинать в доступном подписном интерфейсе с файлами и готовыми инструментами. MCP и hooks зависят от клиента; автоматические оптимизаторы и массовые эксперименты могут требовать программного доступа или локальной модели. Доступность исполнения отмечается до начала задания.

Границы понятий

Промпт задаёт задачу и условия ответа. Контекст включает сведения, доступные модели в конкретном вызове. Навык оформляет повторяемую процедуру с материалами и, при необходимости, кодом. MCP задаёт интерфейс доступа к возможностям. Плагин объединяет компоненты в форме, определяемой клиентом. Hook запускает обработчик события; исполняемый цикл связывает наблюдение, действие и проверку. Память сохраняет сведения между вызовами, но сама по себе не гарантирует их загрузку или корректность.

Точная структура навыков проверяется по Agent Skills; компоненты плагинов и событий — по документации выбранного клиента. Спецификация MCP и поддержка расширений рассматриваются по версиям. Ни один из этих форматов автоматически не обеспечивает правильность результата.

Классическая инженерия и новые названия

Присланный текст принят как повод расширить программу и уточнить объяснения. Его основной полезный тезис: промпт, контекст, навык, цикл и граф могут быть одновременно

частями одной системы. Их необходимо сравнивать по назначению и гарантиям, а не выстраивать в обязательную последовательность сменяющих друг друга эпох.

Современное обозначение	Классическая задача	Что дополнительно проверять с LLM
Prompt engineering	Постановка задачи и спецификация интерфейса	Верность интерпретации; текстовая инструкция не является исполняемым контрактом
Context engineering	Отбор информации, состояние, управление ресурсами	Доступность доказательств, потери при сжатии, влияние порядка и недоверенных данных
Skills и plugins	Модули, процедуры, пакеты и зависимости	Выбор процедуры моделью, применение, совместимость клиента и проверка результата
LLM Wiki	Производное представление знаний и обслуживание зависимостей	Ошибки синтеза, версии источников, пересборка и сохранение противоречий
Loop	Управление с обратной связью	Качество наблюдения и критерия остановки, ложный успех и накопление ошибок
Graph	Workflow, автоматы и поток данных	Семантика переходов, циклы, тупики и динамический выбор моделью
Multi-agent	Распределённое взаимодействие и теория агентов	Цели, качество сообщений, коррелированные ошибки и стоимость координации

Это редакционное сопоставление задач, не утверждение тождества всех перечисленных методов.

Что требует уточнения в присланной аргументации

- У навыков нет гарантии корректности, но они могут улучшать результат.** Процедура, примеры и исполняемый скрипт способны снизить число ошибок. Корректная формулировка — «не гарантируют исправления рассуждения», а не «не способны исправить ошибки». Структуру пакета описывает Agent Skills.
- Wiki и RAG совместимы.** В авторском LLM Wiki сохраняется синтез, а для доступа к растущей базе допускается поиск. Предварительное построение производных страниц и извлечение при запросе решают разные части задачи. Качество синтеза, поддержания актуальности и цитирования требуется проверять отдельно.
- Цикл сложнее оператора while по своей инженерной задаче.** Оператор задаёт повторение, но не определяет наблюдение, персистентность, бюджет, критерий качества и восстановление. Османи описывает именно составной рабочий процесс и предупреждает о стоимости и необходимости проверки.
- Airflow, Temporal и statecharts не взаимозаменяемы.** Airflow организует DAG зависимых задач; Temporal поддерживает долговечное выполнение. Диаграмма

поведения сама по себе не предоставляет сохранение истории, транзакции и восстановление. Эти механизмы нужно изучать отдельно.

5. **Не вся классическая система состояла из детерминированных функций.** Случайность, внешняя среда, эвристический поиск и неопределённость были и раньше. Для LLM существенно сочетание широкого пространства задач, естественно-языкового управления и трудности проверки содержательной правильности.
6. **«Новизна только внутри узла» — полезная полемическая формула, но слишком узкая научная граница.** Исследовательским вкладом может быть и новый способ распределить вычисления, выбирать инструменты, строить проверки или управлять контекстом. Требуется продемонстрированный эффект относительно сильного сравнения, а не новое название само по себе.

Проверка хронологии

Подтверждены дата представления Agent Skills — 16 октября 2025 года (объявление), создание gist LLM Wiki — 4 апреля 2026 года, публикация Loop Engineering — 7 июня 2026 года. Основной текст gist прямо связывает идею с Memex. Запись работы Хареля подтверждает 1987 год; первичный сборник IJCAI — акторную работу 1973 года; авторский список Вулдриджа — обзор 1995 года.

Дата «через шесть недель» и смена Loop Engineering на Graph Engineering не подтверждены конкретным первоисточником и не включены как установленная история. Даты возникновения BPMN, Airflow и компании Temporal в этой итерации отдельно не аттестованы: для учебного маршрута использована проверенная документация механизмов. Нет оснований приписывать всей индустрии единую последовательность переоткрытий по нескольким постам.

Правило изложения для Атласа

Для каждого нового названия давать: решаемую задачу; классические основания; конкретную роль модели; механизм; условия и гарантии; типовые отказы; простое сравнение; современный исследовательский результат. В практикуме отдельно проверять корректность исполнения и содержательную правильность ответа.

6.1. Сотрудничество человека и модели

Основы использования

- **6.1.1.** Постановка задачи: цель, ограничения и ожидаемый результат
- **6.1.2.** Уточнение неопределённости: какие сведения действительно нужны
- **6.1.3.** Делегирование: границы самостоятельности
- **6.1.4.** Возможности среды: модель, интерфейс, файлы, поиск, вычисления и реально доступные инструменты
- **6.1.5.** Выбор режима: ответ, поиск, исследование, редактирование или исполнение; критерии выбора
- **6.1.6.** Разовый запрос и проект: какие решения и материалы должны пережить диалог

Повторяемая профессиональная работа

- **6.1.7.** Обратная связь: исправление причины ошибки
- **6.1.8.** Приёмка: независимые критерии готовности

- **6.1.9.** Паспорт задачи: входы, результат, критерии, допустимые действия и условия уточнения
- **6.1.10.** Рабочий диалог: исправление требований, промежуточная приёмка и сохранение решений

Проектирование и диагностика

- **6.1.11.** Человеческая оценка и взаимодействие: доверие, automation bias, когнитивная нагрузка и совместная работа
- **6.1.12.** Диагностика неудачи: нехватка знаний, контекста, инструмента, полномочий или проверки
- **6.1.13.** Классическая инженерия и LLM: что наследуется, что изменяется и чем измеряется новизна

Фронт и сравнительные эксперименты

- **6.1.14.** Адаптивное делегирование: ценность участия человека, цена уточнения и измерение продуктивности

Практика и критерий перехода

Поставить задачу сравнения двух статей: определить результат, разрешённые источники и критерии приёмки. Объяснить выбор режима работы.

Опорное чтение

S3. Anthropic. *Effective context engineering for AI agents*. 2025.

«Эффективная инженерия контекста для агентов». Инженерный вход в отбор контекста, адресную загрузку, сжатие и передачу состояния. Изучать вместе с проверкой потерь информации на собственной задаче. Просмотрены соответствующие разделы; это опыт разработчика, не универсальная гарантия.

6.2. Промпт-инжиниринг: постановка, проверка и оптимизация задач

Основы использования

- **6.2.1.** Инструкция и контекст: отделение цели от данных
- **6.2.2.** Примеры: чему учит few-shot формат
- **6.2.3.** Разметка: границы фрагментов и XML-теги
- **6.2.4.** Анатомия промпта: цель, входные данные, требования, аудитория и формат результата
- **6.2.5.** Роли сообщений и приоритет инструкций: различия интерфейсов и границы управления пользователем
- **6.2.6.** Zero-shot, few-shot и контрпримеры: подбор репрезентативных демонстраций

Повторяемая профессиональная работа

- **6.2.7.** Ограничения и схемы: управление формой ответа
- **6.2.8.** Негативные случаи: двусмысленность и противоречия

- **6.2.9.** Шаблоны задач: извлечение, сравнение, проверка утверждения, редактура, код и расчёт
- **6.2.10.** Работа с неопределённостью: запрос недостающих данных, отказ от догадок и разделение факта с выводом
- **6.2.11.** Мультимодальный промпт: связь текста с областью изображения, страницей, таблицей и временным фрагментом

Проектирование и диагностика

- **6.2.12.** Тестирование промпта: набор задач и устойчивость
- **6.2.13.** Промпт как версия эксперимента: переменные, набор случаев, абляции и журнал изменений
- **6.2.14.** Устойчивость к перефразированию, порядку примеров, языку и смене модели
- **6.2.15.** Запрос объяснения и проверка решения: наблюдаемая аргументация не равна внутреннему вычислению

Фронтير и сравнительные эксперименты

- **6.2.16.** Программирование и оптимизация LLM-процессов. DSPy: сигнатуры, модули, демонстрации и оптимизатор; выделить обучающие и проверочные примеры и сравнить с ручным промптингом
- **6.2.17.** Автоматическая оптимизация: DSPy, MIPRO и GEPA, отдельные обучающие и тестовые задачи
- **6.2.18.** Совместная оптимизация инструкций и демонстраций по трассам ошибок
- **6.2.19.** Переобучение на оценщике и перенос промпта: новые задачи, версии и затраты поиска

Практика и критерий перехода

Составить промпт для извлечения утверждений с цитатами; проверить на обычном тексте, противоречивом фрагменте и документе без ответа. Сравнить изменения на отложенном наборе.

Опорное чтение

S1. Sander Schulhoff et al.. *The Prompt Report: A Systematic Survey of Prompt Engineering Techniques*. 2024; редакция v6, 2025.

«Систематический обзор техник промпт-инжиниринга». Таксономия приёмов и словарь терминов. Использовать для упорядочения методов; актуальную эффективность проверять на выбранной модели. Проверены аннотация и сведения о версии, полный обзор не прочитан заново.

S2. Lakshya A. Agrawal et al.. *GEPA: Reflective Prompt Evolution Can Outperform Reinforcement Learning*. ICLR 2026; v2.

«GEPA: эволюционная оптимизация промптов по анализу опыта». Оптимизация инструкций по диагностике траекторий и сравнению кандидатов. Читать алгоритм и экспериментальный протокол; преимущество в выбранных задачах не является универсальной заменой RL. Проверены аннотация и статус публикации.

6.4. Контекст-инжиниринг: данные, состояние и непрерывность работы

Основы использования

- **6.4.1.** Отбор информации: релевантность и приоритет
- **6.4.2.** Состав контекста: инструкции, история, документы, результаты инструментов и рабочее состояние
- **6.4.3.** Контекстное окно и память проекта: доступность информации и фактическая загрузка в запрос

Повторяемая профессиональная работа

- **6.4.4.** Сборка контекста: инструкции, данные и свидетельства
- **6.4.5.** Длинный контекст: порядок и положение фрагментов
- **6.4.6.** Постепенное раскрытие: загрузка информации по потребности
- **6.4.7.** Пакет контекста: паспорт задачи, карта источников, решения, открытые вопросы и следующий шаг
- **6.4.8.** Иерархия источников: актуальная версия, первоисточник, производная заметка и конфликт сведений
- **6.4.9.** Длинные файлы: обзор структуры, адресная загрузка и возврат к точному фрагменту

Проектирование и диагностика

- **6.4.10.** Сжатие: потери и проверка сохранности решений
- **6.4.11.** Передача между сессиями: восстановление состояния
- **6.4.12.** Контекстный бюджет: ценность фрагмента, дубли, порядок, цитаты и объём результатов инструментов
- **6.4.13.** Compression и handoff: контроль потери ограничений, незавершённых задач и отрицательных результатов
- **6.4.14.** Кэширование префикса и повторное использование вычислений: отличие от памяти фактов
- **6.4.15.** Недоверенные документы: разделение данных и инструкций, происхождение и защита границ
- **6.4.16.** Исходник, производный синтез и контекст запроса: происхождение данных и инвалидирование устаревшей информации

Фронт и сравнительные эксперименты

- **6.4.17.** Рекурсивная обработка контекста: внешняя среда, программный доступ и Recursive Language Models
- **6.4.18.** Обучаемый отбор, сжатие и обновление контекста: награда, перенос и стоимость
- **6.4.19.** Сравнение длинного контекста, RAG, памяти и рекурсивного доступа на одинаковых задачах

Практика и критерий перехода

Собрать пакет контекста исследования, прервать работу и продолжить в новой сессии. Проверить сохранение ограничений, решений, цитат и незавершённых вопросов.

Опорное чтение

S3. Эффективная инженерия контекста для агентов. Полная аннотация дана при первом использовании в этом маршруте.

S4. Alex L. Zhang, Tim Kraska, Omar Khattab. *Recursive Language Models*. 2025; карточка проверена 12.09.2026.

«Рекурсивные языковые модели». Контекст рассматривается как внешняя среда с программным доступом и рекурсивными вызовами. Читать определение интерфейса, бюджет и сравнения с обычной обработкой длинного контекста. Проверена карточка и аннотация; численные результаты не воспроизводились.

6.10. RAG и корпоративные базы знаний

Основы использования

- **6.10.1.** Управление знаниями: владельцы, таксономии и организационная память
- **6.10.2.** Источники и загрузка: поступление и качество данных
- **6.10.3.** LLM Wiki: неизменные источники, производные страницы и правила обслуживания

Повторяемая профессиональная работа

- **6.10.4.** Происхождение и версии: авторитетный документ и актуальность
- **6.10.5.** Хранение и поиск: гибридные индексы и ранжирование
- **6.10.6.** Графовый и агентный RAG: сложные вопросы
- **6.10.7.** Проверяемые ответы: точные цитаты и отказ
- **6.10.8.** Доступ и изоляция: полномочия во всём процессе
- **6.10.9.** Редакционный цикл: согласование, исправление и архивирование
- **6.10.10.** Оценка и эксплуатация: качество, восстановление и стоимость
- **6.10.11.** Агенты поверх базы: поиск, действия и запись новых знаний
- **6.10.12.** Выбор технологии: локальное размещение, внешние сервисы и переносимость
- **6.10.13.** Ключевая метрика: качество завершённой рабочей задачи при заданных ограничениях
- **6.10.14.** Агентные документные процессы
- **6.10.15.** Приём источника, поиск по wiki и проверка связности: ingest, query и lint

Проектирование и диагностика

- **6.10.16.** Коннекторы и инкрементальная синхронизация: CDC, удаления и повторная индексация
- **6.10.17.** ACL на уровне документа и фрагмента; фильтрация до и после поиска

- **6.10.18.** Мультиотенантность, отзыв доступа и удаление производных представлений
- **6.10.19.** Согласованность версии исходника, эмбединга, индекса и кэша
- **6.10.20.** SLO, миграция индексов, резервирование и аварийное восстановление
- **6.10.21.** Выбор RAG, длинного контекста, дообучения или их комбинации
- **6.10.22.** Совместная редакция корпуса: читатель и редактор, блокировки, heartbeat, конфликтные копии и журнал изменений
- **6.10.23.** Производная база знаний: зависимости, пересборка, версии, откат и устранение ошибочного синтеза

Фронт и сравнительные эксперименты

- **6.10.24.** Wiki плюс RAG: сравнение предварительного синтеза и поиска по исходникам на новых и изменённых данных

Практика и критерий перехода

Добавить новый противоречащий источник в wiki и показать связанные страницы, требующие пересмотра. Сравнить ответ по wiki с ответом по исходным документам; проверить потерю оговорок.

Опорное чтение

S11. Andrej Karpathy. *LLM Wiki*. 4 апреля 2026.

«База знаний wiki, поддерживаемая языковой моделью». Авторская идея разделяет источники, производную wiki и правила её обслуживания. Прочитан основной текст gist, без принятия комментариев за позицию автора. В нём допускается поиск по wiki; противопоставление всем формам RAG было бы чрезмерным.

6.11. Структурированные результаты и контракты

Основы использования

- **6.11.1.** Схемы и типы: структура данных
- **6.11.2.** Неизвестные значения и ошибки: честное представление состояния
- **6.11.3.** Текст, таблица, JSON и файл: выбор формы результата под дальнейшее использование

Повторяемая профессиональная работа

- **6.11.4.** Предусловия и постусловия: смысл успешного действия
- **6.11.5.** Схемы с источниками: значение, единица измерения, неопределённость и доказательство поля
- **6.11.6.** Вызов инструмента и успешный результат: проверка ответа сервиса и фактического изменения

Проектирование и диагностика

- **6.11.7.** Валидация: структура, семантика и полномочия
- **6.11.8.** Совместимость и версии: изменение контракта
- **6.11.9.** Ошибки схемы и исправление: ограниченные повторы, несовместимые версии и журнал причин

Фронтир и сравнительные эксперименты

- **6.11.10.** Типизированная композиция инструментов и формально проверяемые ограничения процесса

Практика и критерий перехода

Получить таблицу утверждений: значение, статус, источник, страница. Проверить структуру отдельно от истинности и полноты.

Опорное чтение

S5. Model Context Protocol contributors. *Model Context Protocol Specification*. редакция 2026-07-28.

«Спецификация протокола контекста модели». Основа для различения ролей, серверных возможностей и опциональных расширений. Сверять конкретный клиент и редакцию протокола. Прочитан обзор спецификации; полный аудит всех разделов не проведён.

6.12. Инструменты, API и MCP

Основы использования

- **6.12.1.** Описание инструмента: вход, результат и побочные эффекты
- **6.12.2.** MCP: роли, сообщения и возможности
- **6.12.3.** Ресурсы и инструменты: разные формы доступа
- **6.12.4.** Подключение готового MCP: выбор сервера, настройка клиента и проверка доступных возможностей
- **6.12.5.** Host, client и server: кто выбирает действие, где оно выполняется и что получает модель
- **6.12.6.** Tools, resources и prompts: вызов действия, чтение данных и получение шаблона

Повторяемая профессиональная работа

- **6.12.7.** API и вызов функций: выполнение запроса
- **6.12.8.** Авторизация и изоляция: ограничения действия
- **6.12.9.** Локальное и удалённое подключение: среда исполнения, транспорт и доступ из разных клиентов
- **6.12.10.** Сеанс работы: обнаружить возможность, прочитать контракт, вызвать и проверить результат
- **6.12.11.** Матрица совместимости клиента: версия протокола, расширения и неподдерживаемые возможности

- **6.12.12.** Чтение и запись: предварительный просмотр, подтверждение значимых действий и аудит

Проектирование и диагностика

- **6.12.13.** Асинхронность, отмена и ошибки: управление длительной работой
- **6.12.14.** Собственный сервер: тестирование контрактов
- **6.12.15.** Версии MCP, согласование возможностей и модель взаимодействия клиента с сервером
- **6.12.16.** OAuth, удалённые серверы, доверие и минимальные полномочия
- **6.12.17.** Браузерные и компьютерные агенты: DOM, скриншоты, grounding действий и проверка эффекта
- **6.12.18.** Дизайн инструмента: размер операции, именование, параметры, пагинация и полезная ошибка
- **6.12.19.** MCP Inspector и интеграционные проверки: воспроизведение вызова вне модели
- **6.12.20.** OAuth и scopes: истечение доступа, делегирование и изоляция учётных данных
- **6.12.21.** Версии MCP: сравнение жизненного цикла и согласования возможностей; не смешивать требования редакций

Фронт и сравнительные эксперименты

- **6.12.22.** Динамическое обнаружение инструментов: поиск по каталогу, отложенная загрузка и полнота выбора
- **6.12.23.** Программная композиция вызовов: code execution с MCP, сокращение обмена и контроль среды
- **6.12.24.** Опциональные расширения MCP: длительные задачи, интерактивные приложения и доставка навыков; поддержка по версиям
- **6.12.25.** Оценка MCP-процесса: корректность выбранного инструмента, аргументов, результата и полномочий

Практика и критерий перехода

Подключить доступный сервер чтения документов и проверить один вызов вне сложного процесса. Затем обработать отсутствие доступа, пустой результат и ошибку параметра.

Опорное чтение

S5. Спецификация протокола контекста модели. Полная аннотация дана при первом использовании в этом маршруте.

S10. Anthropic. *Code execution with MCP: building more efficient AI agents*. 2025.

«Исполнение кода с MCP для более эффективных агентов». Программная композиция инструментальных операций и обработка данных вне контекста модели. Изучать, какую информацию возвращать модели и как ограничивать среду. Просмотрена инженерная статья; запусков не было.

6.13. Навыки, плагины и hooks: использование и проектирование

Основы использования

- **6.13.1.** Навык и процедура: повторное использование инструкции
- **6.13.2.** Плагин: состав и зависимости возможностей
- **6.13.3.** Промпт, инструкция проекта, навык, плагин и сервер: назначение и границы каждого элемента
- **6.13.4.** Использование готового навыка: выбор, явный вызов, входные материалы и проверка результата
- **6.13.5.** Установка плагина: состав, требуемая среда, доступы, включение и отключение

Повторяемая профессиональная работа

- **6.13.6.** Hooks и события: моменты автоматической проверки
- **6.13.7.** Выбор и загрузка навыка: контекст по потребности
- **6.13.8.** SKILL.md: назначение, условия запуска, входы, шаги, исключения и критерии завершения
- **6.13.9.** Описание навыка: пропущенный и ложный запуск, конкуренция похожих описаний
- **6.13.10.** References, scripts и assets: отделение обязательной инструкции от загружаемых материалов
- **6.13.11.** Доведение процедуры до навыка: успешный ручной процесс, шаблон, примеры и тестовые случаи
- **6.13.12.** Плагин как пакет: манифест, пространства имён, навыки, инструменты, агенты и зависимости

Проектирование и диагностика

- **6.13.13.** Версии и конфликты: совместимость инструкций
- **6.13.14.** Проверка навыка: регрессии и отрицательные примеры
- **6.13.15.** Hooks: события до и после действий, синхронная проверка и фоновое наблюдение
- **6.13.16.** Надёжность обработчиков: повтор события, рекурсия, блокировка завершения, тайм-аут и ошибка
- **6.13.17.** Приоритет и композиция инструкций: пользователь, проект, навык и конфликт пакетов
- **6.13.18.** Версия, выпуск, обновление и откат плагина; аудит скриптов и происхождения зависимостей
- **6.13.19.** Проверка навыка: запуск на новых случаях, устойчивость к отсутствующим входам и смене модели
- **6.13.20.** Навык как модуль процедуры: контракт применения, зависимости и граница между инструкцией и исполняемой проверкой

Фронтир и сравнительные эксперименты

- **6.13.21.** Извлечение навыков из траекторий: обобщение опыта, верификация и контролируемое принятие
- **6.13.22.** Автоматическая оптимизация библиотеки навыков: выбор, дубли, композиция и перенос
- **6.13.23.** Переносимость между клиентами: общий формат навыка, специфичные поля и фактическая семантика исполнения
- **6.13.24.** Сравнение инструкции, навыка со скриптом и дообучения: качество, затраты и сопровождение

Практика и критерий перехода

Превратить проверенный процесс рецензирования в спецификацию навыка, затем описать пакет из навыка, ссылок, скрипта проверки и MCP-зависимости. Реализовывать плагин на этом этапе необязательно.

Опорное чтение

S6. Agent Skills contributors. *Agent Skills Specification*. доступ 12.09.2026.

«Спецификация навыков агентов». Структура SKILL.md, метаданные и загрузка дополнительных файлов по потребности. Формальная валидность файла не доказывает успешное выполнение процедуры. Прочитана спецификация формата.

S7. Anthropic. *Create plugins*. документация Claude Code; доступ 12.09.2026.

«Создание плагинов». Пример упаковки навыков, агентов, hooks и MCP-конфигурации с локальной проверкой и версиями. Это реализация конкретного клиента; формат плагина не объявляется общим стандартом. Просмотрены разделы состава и проверки.

S8. Anthropic. *Hooks reference*. документация Claude Code; доступ 12.09.2026.

«Справочник обработчиков событий». Изучать событие, вход, результат и влияние обработчика на дальнейшее выполнение. Конкретные имена и семантика зависят от клиента. Просмотрена справочная страница, полный перечень событий не пересказывался.

6.3. Цепи, деревья и графы решения

Основы использования

- **6.3.1.** Декомпозиция: независимые и связанные части задачи
- **6.3.2.** Одно действие, цепочка и цикл: когда декомпозиция помогает и когда создаёт лишнюю работу

Повторяемая профессиональная работа

- **6.3.3.** ReAct: чередование действия и наблюдения
- **6.3.4.** Несколько кандидатов: отбор и согласованность
- **6.3.5.** Самокритика: условия полезности обратной связи
- **6.3.6.** Остановка: отсутствие прогресса и бюджет
- **6.3.7.** Prompt chaining, маршрутизация и map-reduce: контракты промежуточных результатов

- **6.3.8.** Plan-and-execute: проверяемый план, исполнение и пересмотр после наблюдения

Проектирование и диагностика

- **6.3.9.** Tree of Thoughts: ветвление поиска
- **6.3.10.** Graph of Thoughts: объединение и повторное использование результатов
- **6.3.11.** Параллельные ветки и зависимости: слияние результатов, дубли и противоречия
- **6.3.12.** Evaluator-optimizer: независимый критерий улучшения и защита от бесконечной правки

Фронт и сравнительные эксперименты

- **6.3.13.** Адаптивный выбор глубины поиска и числа кандидатов при фиксированном бюджете
- **6.3.14.** Оптимизация графа процесса: какие узлы менять, как сравнивать и предотвращать утечки

Практика и критерий перехода

Разложить обзор литературы на поиск, чтение, сверку и синтез. Проверить, что каждый переход получает достаточные данные, а лишняя ветка не улучшает результат только за счёт большего бюджета.

Опорное чтение

S2. GEPA: эволюционная оптимизация промптов по анализу опыта. Полная аннотация дана при первом использовании в этом маршруте.

S9. Anthropic. *Effective harnesses for long-running agents*. 2025.

«Среда управления длительной работой агентов». Рабочее окружение, журнал прогресса и продолжение задачи между сессиями. Использовать как инженерный пример; сравнивать с простым процессом при равном бюджете. Разделы изучались в предыдущей архитектурной итерации; страница повторно открыта.

6.14. Графы задач и конечные автоматы

Основы использования

- **6.14.1.** Чек-лист в инструкции и исполняемый автомат: где реально контролируется порядок
- **6.14.2.** Граф исполнения, граф данных и граф знаний: разные вершины, рёбра и значения перехода

Повторяемая профессиональная работа

- **6.14.3.** DAG: зависимости между задачами
- **6.14.4.** FSM: состояния и разрешённые переходы
- **6.14.5.** Условия перехода: результаты внешней проверки
- **6.14.6.** Шаги с входом, выходом и критерием перехода: запрет перескакивания проверяется состоянием

- **6.14.7.** DAG и циклический workflow: обратные рёбра, повторные попытки и зависимость задач

Проектирование и диагностика

- **6.14.8.** Statecharts: иерархия и параллельность
- **6.14.9.** Миграция процесса: изменения во время длительной работы
- **6.14.10.** Исполнение: сохранение и восстановление истории
- **6.14.11.** Иерархическое планирование HTN и дерева поведения
- **6.14.12.** Approval gate и human-in-the-loop: пауза, решение человека, возобновление и журнал
- **6.14.13.** Ограничения естественного языка: внешняя проверка инвариантов и фактического действия
- **6.14.14.** BPMN и сети Петри: события, токены, синхронизация, блокировки и сравнение со statecharts

Фронтир и сравнительные эксперименты

- **6.14.15.** Инварианты, достижимость, safety и liveness контроллера
- **6.14.16.** Синтез и проверка процесса из спецификации: ошибки автоматической формализации
- **6.14.17.** Проверка модели процесса: достижимость, взаимная блокировка и разрыв между диаграммой и исполнителем

Практика и критерий перехода

Описать переходы «поиск → отбор → чтение → синтез → проверка». Показать, какой внешний критерий запрещает переход к синтезу без источников.

Опорное чтение

S8. Справочник обработчиков событий. Полная аннотация дана при первом использовании в этом маршруте.

S9. Среда управления длительной работой агентов. Полная аннотация дана при первом использовании в этом маршруте.

S13. David Harel. *Statecharts: a visual formalism for complex systems*. 1987.

«Диаграммы состояний: визуальный формализм для сложных систем». Историческая основа иерархического описания реактивного поведения. Проверены аннотация и библиографическая запись института; DOI в этой проверке не открылся. Для полного разбора семантики нужен отдельный проход по статье.

S16. Object Management Group. *Business Process Model and Notation 2.0.2*. спецификация 2.0.2.

«Модель и нотация бизнес-процессов». Официальная точка входа в BPMN. В маршрут включены события и синхронизация; проверена карточка версии, полный стандарт требует адресного чтения.

6.15. Циклы работы агента: выполнение, остановка и восстановление

Основы использования

- **6.15.1.** Наблюдение, действие и проверка: цикл управления
- **6.15.2.** Loop: условие входа, наблюдение, действие, проверка, обновление состояния и выход
- **6.15.3.** Один вызов модели, цикл агента и повтор по расписанию: разные механизмы

Повторяемая профессиональная работа

- **6.15.4.** Планирование и перепланирование: реакция на новые сведения
- **6.15.5.** Тайм-ауты и повторы: обработка отказов
- **6.15.6.** Бюджет и остановка: обнаружение отсутствия прогресса
- **6.15.7.** Внутренний цикл задачи и внешний цикл улучшения: результат работы против изменения процедуры
- **6.15.8.** План → действие → проверка → исправление: цикл на одном документе или программной задаче
- **6.15.9.** Критерии остановки: успех, блокировка, исчерпание бюджета, отмена и отсутствие прогресса
- **6.15.10.** Цикл обратной связи и while: состояние среды, наблюдаемость, задержка и критерий качества управления

Проектирование и диагностика

- **6.15.11.** Идемпотентность: повтор без удвоения побочного эффекта
- **6.15.12.** Откат и контрольные точки: возврат к известному состоянию
- **6.15.13.** Retry, repair и replan: повтор запроса, исправление результата и смена стратегии
- **6.15.14.** Бесконечная самокритика и повтор ошибки: детектор стагнации, внешний сигнал и эскалация
- **6.15.15.** Восстановление после обрыва: checkpoint, replay и защита от повторного внешнего действия
- **6.15.16.** Cron и событийные триггеры: пропущенные запуски, перекрытия, дедупликация и доставка результата
- **6.15.17.** Таксономия отказов: транспортный сбой, нарушение контракта, фактическая ошибка и ложное завершение

Фронтير и сравнительные эксперименты

- **6.15.18.** Рекурсивные и вложенные циклы: общий бюджет, глубина, зависимости и отмена дочерних задач
- **6.15.19.** Обучение условиям остановки и перепланирования: сравнение с фиксированными правилами
- **6.15.20.** Самоизменяющийся процесс: отдельная проверка новой версии, отложенные задачи и откат

Практика и критерий перехода

Провести ограниченный цикл исправления отчёта: намеренно дать ошибку, обрыв и отсутствие прогресса. Различить повтор, ремонт и изменение плана.

Опорное чтение

S9. Среда управления длительной работой агентов. Полная аннотация дана при первом использовании в этом маршруте.

S4. Рекурсивные языковые модели. Полная аннотация дана при первом использовании в этом маршруте.

S12. Addy Osmani. *Loop Engineering*. 7 июня 2026.

«Проектирование циклов работы агентов». Инженерное эссе о повторяемой работе с внешним состоянием, инструментами и проверкой. Автор отмечает стоимость и сохраняющуюся ответственность человека. Основной текст прочитан; сравнительное преимущество не установлено экспериментом.

6.16. Память и состояние

Основы использования

- **6.16.1.** Рабочая и долговременная память: разные сроки использования
- **6.16.2.** Эпизоды, факты и процедуры: содержание записи
- **6.16.3.** Память пользователя, память проекта и состояние задачи: владелец, срок жизни и доступ

Повторяемая профессиональная работа

- **6.16.4.** Запись и консолидация: выбор сохраняемой информации
- **6.16.5.** Извлечение и забывание: полезность и стоимость
- **6.16.6.** Состояние задачи: переходы, версии и восстановление
- **6.16.7.** Журнал решений и ошибок: что сохранять, когда читать и как исправлять запись

Проектирование и диагностика

- **6.16.8.** Исправление и происхождение: защита от ложных воспоминаний
- **6.16.9.** Оценка памяти: нужное найдено, ошибочное не использовано
- **6.16.10.** Память нескольких пользователей: разграничение и разрешение противоречий
- **6.16.11.** Переоценка процедурных навыков после изменения среды
- **6.16.12.** Конфликт памяти с новым источником: время, приоритет, происхождение и удаление производных записей

Фронтир и сравнительные эксперименты

- **6.16.13.** Консолидация и забывание памяти агента: сроки, оценка полезности, удаление и восстановление происхождения

- **6.16.14.** Память опыта и процедур: перенос навыка на новую задачу без закрепления ошибки

Практика и критерий перехода

Создать журнал решений с источником, датой и условиями применимости. Внести новый противоречащий источник и проверить, что старая запись не используется как безусловный факт.

Опорное чтение

S3. Эффективная инженерия контекста для агентов. Полная аннотация дана при первом использовании в этом маршруте.

S9. Среда управления длительной работой агентов. Полная аннотация дана при первом использовании в этом маршруте.

6.17. Архитектура собственного агента

Основы использования

- **6.17.1.** Готовый агент, workflow и собственный harness: выбор сложности под задачу

Повторяемая профессиональная работа

- **6.17.2.** Контроллер: выбор следующего шага
- **6.17.3.** Модель и инструменты: распределение вычислений
- **6.17.4.** Планировщик и исполнитель: подготовка и действие
- **6.17.5.** Минимальная система и расширение: сравнение архитектур
- **6.17.6.** Настройка среды: рабочие файлы, исполняемые инструменты, проверки и журнал прогресса

Проектирование и диагностика

- **6.17.7.** Память и хранилища: устойчивое состояние
- **6.17.8.** Верификатор: независимые основания приёмки
- **6.17.9.** Прототип и эксплуатация: новые требования надёжности
- **6.17.10.** Разделение модели и контроллера: правила исполнения, наблюдение и замена исполнителя

Фронт и сравнительные эксперименты

- **6.17.11.** Автоматическое проектирование harness: оптимизация компонентов на обучающем наборе и независимая проверка

Практика и критерий перехода

Спроектировать минимальный исследовательский harness из модели, инструментов, состояния и верификатора. Для каждого компонента объяснить, какой отказ он устраняет.

Опорное чтение

S9. Среда управления длительной работой агентов. Полная аннотация дана при первом использовании в этом маршруте.

S10. Исполнение кода с MCR для более эффективных агентов. Полная аннотация дана при первом использовании в этом маршруте.

6.18. Базы данных и среда исполнения

Основы использования

- **6.18.1.** Реляционные, документные, векторные и графовые базы: назначение
- **6.18.2.** Workflow-движок и агент: исполнитель переходов отдельно от модельного выбора

Повторяемая профессиональная работа

- **6.18.3.** Очереди и фоновые исполнители: длительные задачи
- **6.18.4.** События и транзакции: согласованность состояния
- **6.18.5.** Конкурентный доступ и блокировки: работа нескольких исполнителей
- **6.18.6.** Логи, метрики и трассы: наблюдение за исполнением
- **6.18.7.** Airflow и Temporal: зависимости задач и долговечное исполнение как разные исходные задачи

Проектирование и диагностика

- **6.18.8.** Изолированная среда и зависимости: воспроизводимость
- **6.18.9.** Резервирование и восстановление: сохранность прогресса
- **6.18.10.** Изоляция транзакций, event sourcing и transactional outbox
- **6.18.11.** Семантика доставки, дедупликация действий и fencing tokens
- **6.18.12.** Планировщик исполнения: квоты, backpressure, fairness, отмена и управление перегрузкой
- **6.18.13.** История событий и replay: запись ответа модели, внешние действия и детерминированная часть контроллера

Фронт и сравнительные эксперименты

- **6.18.14.** Гарантии исполнения: повтор доставки, идемпотентный эффект и границы обещания exactly-once

Практика и критерий перехода

Прервать процесс после внешнего действия, но до записи итогового статуса. Показать, как восстановить выполнение без слепого повторения действия и повторного запроса к модели.

Опорное чтение

S17. Apache Airflow contributors. *Dags*. документация; доступ 12.09.2026.

«Ориентированные ациклические графы задач». Описание зависимостей задач. Изучать различие структуры DAG и повторов выполнения задач; `retry` не превращает объявленный DAG в циклическую схему. Просмотрена документация концепции.

S18. Temporal contributors. *Temporal Workflow Execution overview*. документация; доступ 12.09.2026.

«Обзор исполнения workflow в Temporal». Основа для разбора длительного исполнения и восстановления. Вынесение внешнего модельного вызова из детерминированной логики требует проверки по SDK. Просмотрен обзор; реализация и испытания отказов не выполнялись.

6.19. Многоагентные системы

Основы использования

- **6.19.1.** Делегирование и специализация: независимые задачи
- **6.19.2.** Выбор одного агента или команды: независимые задачи и достаточность общей памяти
- **6.19.3.** Актор и интеллектуальный агент: сообщения и локальное состояние против целей и планирования

Повторяемая профессиональная работа

- **6.19.4.** Обмен результатами: минимальный достаточный контекст
- **6.19.5.** Критик и исполнитель: независимость оценки
- **6.19.6.** Поручение исполнителю: границы задачи, ожидаемый артефакт и основания результата

Проектирование и диагностика

- **6.19.7.** Общие ресурсы: конфликты и согласование
- **6.19.8.** Стоимость координации: когда агенты мешают
- **6.19.9.** Сквозная оценка: сравнение с одним агентом
- **6.19.10.** Независимость критиков, коррелированные ошибки и экспериментальные сравнения
- **6.19.11.** Каналы коммуникации: текст, структурированные сообщения, эмбединги, активации и KV-cache
- **6.19.12.** Изоляция контекста и слияние работы: потеря информации, конфликты файлов и проверка зависимостей
- **6.19.13.** BDI, обязательства и протоколы взаимодействия: основания теории агентов и применение к LLM

Фронтир и сравнительные эксперименты

- **6.19.14.** Совместное обучение: mutual distillation, self-play, кооперативное RL и обучаемая коммуникация

- **6.19.15.** Обучаемые мосты Cache-to-Cache: совместимость, качество источника, память и сетевой обмен
- **6.19.16.** Масштабирование коммуникации: попарные адаптеры, общий интерфейс и перенос на новую модель
- **6.19.17.** Диверсификация команды: корреляция ошибок, разнообразие гипотез и сравнение при равном бюджете
- **6.19.18.** Адаптивное формирование команды: специализация, бюджет, остановка ветвей и воспроизводимость

Практика и критерий перехода

Сравнить одного исследователя-агента с двумя исполнителями и критиком на одинаковых вопросах, источниках и бюджете. Оценить дубли и корреляцию ошибок.

Опорное чтение

S9. Среда управления длительной работой агентов. Полная аннотация дана при первом использовании в этом маршруте.

S14. Carl Hewitt, Peter Bishop, Richard Steiger. *A Universal Modular ACTOR Formalism for Artificial Intelligence*. IJCAI 1973.

«Универсальный модульный акторный формализм для искусственного интеллекта». Первичная работа об акторном формализме; прочитаны аннотация и вводная постановка доступного PDF. Нужна для основания коммуникации, но не заменяет теорию целенаправленных агентов.

S15. Michael Wooldridge, Nicholas R. Jennings. *Intelligent Agents: Theory and Practice*. 1995.

«Интеллектуальные агенты: теория и практика». Обзор теоретических и практических вопросов агентных систем. Проверены издательская аннотация и год по авторскому списку публикаций; дата поздней онлайн-публикации не заменяет 1995 год. Полный текст в этой итерации не прочитан.

6.20. Агент как участник команды

Основы использования

- **6.20.1.** Асинхронные поручения: работа вне текущего диалога
- **6.20.2.** Передача агенту длительной задачи: статус, канал результата и условия вмешательства

Повторяемая профессиональная работа

- **6.20.3.** Инициатива и уведомления: условия самостоятельного продолжения
- **6.20.4.** Общий контекст: память команды и каналов
- **6.20.5.** Идентичность и доступ: чьи полномочия использует агент
- **6.20.6.** Командное поручение агенту: назначение исполнителя, общий контекст и проверка результата
- **6.20.7.** Промежуточный результат и уведомление: частота, полезность и реакция на изменение задачи

Проектирование и диагностика

- **6.20.8.** Несколько руководителей: приоритеты и противоречивые указания
- **6.20.9.** Смена участника и продолжение работы: права, ответственность и журнал принятия результата

Фронтир и сравнительные эксперименты

- **6.20.10.** Совместное обучение команды работе с агентом: изменение процесса и измерение эффекта

Практика и критерий перехода

Передать незавершённый проект другому участнику с журналом и артефактами. Проверить возможность продолжить без чтения всей переписки.

Опорное чтение

S9. Среда управления длительной работой агентов. Полная аннотация дана при первом использовании в этом маршруте.

6.32. Сквозная оценка LLM-систем

Основы использования

- **6.32.1.** Оценка использования: завершена ли задача, есть ли доказательства и пригоден ли артефакт

Повторяемая профессиональная работа

- **6.32.2.** Извлечение, ранжирование и генерация: отдельные метрики
- **6.32.3.** Цитаты: точность и полнота опоры
- **6.32.4.** Задержка, стоимость и полезность: компромиссы
- **6.32.5.** Корпоративные задачи: противоречия, недоступные и отсутствующие сведения
- **6.32.6.** Личный набор проверочных задач: обычные, сложные, отрицательные и повторные случаи

Проектирование и диагностика

- **6.32.7.** Память и действия: проверка траектории
- **6.32.8.** Судьи-модели и эксперты: согласование и ограничения
- **6.32.9.** Регрессии: обновление моделей и корпуса
- **6.32.10.** Доверительные интервалы, мощность и парные сравнения систем
- **6.32.11.** Fault injection, нагрузочные испытания и воспроизводимый регрессионный стенд
- **6.32.12.** Повторные попытки и горизонт агента: pass@k, стабильность успеха и накопление ошибок

- **6.32.13.** Цена успешной задачи: задержки p50/p95, память, сетевой обмен и сопоставимые бюджеты
- **6.32.14.** Абляция рабочего процесса: промпт, контекст, навык, инструмент и цикл по отдельности
- **6.32.15.** Оценка поведения: неверный инструмент, преждевременная остановка, ложный успех и лишнее действие
- **6.32.16.** Проблема оракула: истинность результата, выполнение спецификации и статистическая оценка как разные гарантии

Фронтит и сравнительные эксперименты

- **6.32.17.** Оптимизация без подгонки: скрытый тест, независимый оценщик, перенос на новый домен и версия модели

Практика и критерий перехода

Сравнить базовый диалог, промпт, пакет контекста, навык и управляемый цикл. Сохранить ошибки, затраты и эффект каждого добавленного компонента.

Опорное чтение

S1. Систематический обзор техник промпт-инжиниринга. Полная аннотация дана при первом использовании в этом маршруте.

S2. GEPA: эволюционная оптимизация промптов по анализу опыта. Полная аннотация дана при первом использовании в этом маршруте.

6.34. Улучшение, переносимость и стоимость

Основы использования

- **6.34.1.** Подписка, API и локальное выполнение: возможности, ограничения и доступные способы практики

Повторяемая профессиональная работа

- **6.34.2.** Разбор неудач: классификация причин
- **6.34.3.** Маршрутизация: выбор подходящего исполнителя
- **6.34.4.** Бюджеты: стоимость полезного результата
- **6.34.5.** Перенос рабочего процесса: инструкции, файлы, навыки и контракты без зависимости от истории чата

Проектирование и диагностика

- **6.34.6.** Версии промптов, навыков и моделей: воспроизводимость
- **6.34.7.** Замена провайдера: зависимости и перенос
- **6.34.8.** Повторная оценка: регрессии и критерии сохранения изменений
- **6.34.9.** Бюджет пользователя: успешная задача, время человека, вызовы модели, инструменты и сопровождение

Фронтир и сравнительные эксперименты

- **6.34.10.** Миграция энкодера: перевод старого индекса, полное переэмбеддирование и тест на новых доменах
- **6.34.11.** Перенос адаптеров, весов и поведения: совместимость базовой модели и роль дистилляции
- **6.34.12.** Эксперимент А→В: линейный, нелинейный и ОТ-мосты против переиндексации на отложенных запросах
- **6.34.13.** Сравнение готового инструмента и собственного процесса: измеримые преимущества и цена сложности

Практика и критерий перехода

Перенести процесс между двумя доступными средами. Зафиксировать, что переносится как файл или процедура, а что требует другого инструмента и повторной проверки.

Опорное чтение

S7. Создание плагинов. Полная аннотация дана при первом использовании в этом маршруте.

Сквозной практикум

Один исследовательский вопрос проходит пять вариантов исполнения: обычный диалог; проверенный промпт; пакет контекста; навык с инструментом чтения; управляемый цикл со состоянием и проверкой. Итоговый артефакт — обзор с таблицей утверждений, ссылками и журналом решений.

На каждом варианте проверяются полнота ответа, точность опоры, обработка противоречий, время человека, задержка и число действий. Для автоматической оптимизации выделяются отдельные обучающие задачи, а итоговый тест остаётся неизменным. Готовность определяется успешной работой на новых случаях и объяснимым восстановлением после сбоя.

Связанные углубления остаются в общем Атласе: RAG (6.5–6.10), длительная разработка (6.28–6.31), Deep Research (6.21–6.27), среда исполнения (6.18), безопасность (6.33), обучение и внутренние механизмы (блоки 1–5). Это связи маршрутов, не пропущенные самостоятельные главы.

Статус и вывод

Запрошенные промпт-инжиниринг, контекст-инжиниринг, MCP, плагины, навыки и loops теперь имеют явное развитие от базового использования до экспериментального сравнения. Прежняя отметка «есть в содержании» действительно была недостаточна для оценки глубины использования. Эта редакция закрывает детализацию программы; полные учебные статьи, адресная библиография всех пунктов и выполненный практикум ещё не готовы.